NEUROSCI 366

Lecture 15

高效编码与信息论 / Efficient Coding and Information Theory

Source-aligned ·Static ·Searchable ·Printable

Source files

- Lecture15-EfficientCoding.pdf

Production version: 2026-08-22
Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：Barlow hypotheses。
- 从第一原则推导：surprise −log p。
- 解释几何/计算直觉：entropy。
- 连接生物学解释：mutual information。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：Gaussian channel。
- 把概念迁移到新神经科学问题：redundancy/capacity。

Dependency map
Barlow hypotheses → surprise −log p → entropy → mutual information → Gaussian channel → redundancy/capacity
Core question
efficient-coding hypothesis 如何用 entropy、mutual information 与 noisy linear channel formalize redundancy reduction，并预测 retinal center-surround filters?

3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. 独立事件 surprise 为什么相加?（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. log base 2 的单位?（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. fair Bernoulli entropy?（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. I(X;Y)=0 表示什么?（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. continuous differential entropy 为什么可为负?（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture15-EfficientCoding.pdf • p. 1

Efficient coding:

Horace Barlow proposed the efficient coding hypothesis in 1961. It's been hugely influential because it posits why visual systems work as they do.

In Barlow's words, "A wing would be a most mystifying stucture if one did not know that birds flew... What would be a similar summary of the most important operation performed at a sensory relay?"

He put forward 3 hypotheses.

1. Detecting "passwords" of key significance
2. Filtering signals for other parts of nervous system.
3. Recoding sensory messages from redundant inputs.

Hypothesis 3 is efficient coding. The basic idea is that sensory systems shouldn't waste energy and spikes to transmit redundant information.

A precise formulation requires information theory.

Original-note anchor. [Source: Lecture15-EfficientCoding.pdf, p. 1]
Clean reconstruction. Page 1：Barlow efficient-coding hypothesis、three hypotheses、redundancy reduction。
What the note is saying. 本页的中心对象是 Barlow hypotheses 与 surprise $-\log p$。原笔记将它们放进以下链条：Barlow efficient-coding hypothesis、three hypotheses、redundancy reduction。
Why it follows. 准确呈现 Barlow 的三种假设并说明 efficient coding 是 normative hypothesis，不是每个视网膜特征的唯一解释。其逻辑后果是：逐步解释 Gaussian mutual-information determinant expression、fixed-information constraint、output channel capacity 和 redundancy objective。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。
Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

独立事件 surprise 为什么相加?

4.2 Lecture15-EfficientCoding.pdf • p. 2

Information theory basics

Consider a discrete random variable

$x \in X = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$

$x \sim P(x)$

We first want to quantify how surprising it is to observe $x = x_i$. It is a function of the probability.

1. $P(x_i) = 1 \Rightarrow \Delta(p_i) = 0$
2. $P(x_i) < P(x_j) \Rightarrow \Delta(p_i) > \Delta(p_j)$
3. $P(\{x_i, x_j\}) = P(x_i)P(x_j) \Rightarrow \Delta(p_i p_j) = \Delta(p_i) + \Delta(p_j)$

The function satisfying this is

$\Delta(p) = \log\left(\frac{1}{p}\right) = -\log p$

where the base of the logarithm is arbitrary: $\log_2 \Rightarrow$ bits, $\ln \Rightarrow$ nats, etc. The expected surprise is called the entropy.

$H(x) = -\sum_{x \in X} P(x) \log P(x)$

It quantifies x's level of uncertainty.

Now consider a second random variable

$y \in Y = \{y_1, y_2, \cdots, y_m\}$

$x, y \sim P(x, y)$

The expected surprise of observing y given x is called the conditional entropy

$H(Y|X) = -\sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} P(x, y) \log P(y|x)$

The mutual information between X and Y is how much your expected surprise about one decreases by knowing the other.

Original-note anchor. [Source: Lecture15-EfficientCoding.pdf, p. 2]
Clean reconstruction. Page 2：surprise、logarithm properties、entropy、conditional entropy、mutual information motivation。
What the note is saying. 本页的中心对象是 entropy 与 mutual information。原笔记将它们放进以下链条：surprise、logarithm properties、entropy、conditional entropy、mutual information motivation。
Why it follows. 推导 entropy、conditional entropy、mutual information 的等价形式，并证明 independence 时 MI=0; 解释 converse 的条件。其逻辑后果是: 对 continuous variables 引入 density 与 differential entropy，明确其可为负且不是离散 surprise 的简单复制；MI 仍具有稳定意义。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。
Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

log base 2 的单位?

4.3 Lecture15-EfficientCoding.pdf • p. 3

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$$
$$= \sum_{x\in X} \sum_{y\in Y} P(x,y) \log \frac{P(y|x)}{P(y)}$$
$$= \sum_{x\in X} \sum_{y\in Y} P(x,y) \log \frac{P(x,y)}{P(x)P(y)} = H(x)+H(y)-H(x,y)$$
$$= \sum_{x\in X} \sum_{y\in Y} P(x,y) \log \frac{P(x|y)}{P(x)} = H(x)-H(x|y)$$

The mutual information provides a general notion of statistical dependence

$$I(X;Y) \geq 0 \quad , \quad I(X;Y) = 0 \iff P(x,y) = P(x)P(y)$$

These notions can be generalized to continuous random variables

$$x \in [a,b] \ , \ x \sim \rho(x)$$
$$\mathcal{H}(x) = -\int_a^b dx\, \rho(x) \log \rho(x)$$

This produces a nice notion of mutual information for continuos variables, but be careful interpreting $\mathcal{H}$ directly. For example, it can be negative, conflicting with the notion of expected surprise.

Original-note anchor. [Source: Lecture15-EfficientCoding.pdf, p. 3]
Clean reconstruction. Page 3：mutual-information identities、independence、continuous extension 与 differential entropy caveat。
What the note is saying. 本页的中心对象是 Gaussian channel 与 redundancy/capacity。原笔记将它们放进以下链条：mutual-information identities、independence、continuous extension 与 differential entropy caveat。
Why it follows. 对 continuous variables 引入 density 与 differential entropy，明确其可为负且不是离散 surprise 的简单复制; MI 仍具有稳定意义。其逻辑后果是：推导 entropy、conditional entropy、mutual information 的等价形式，并证明 independence 时 MI=0；解释 converse 的条件。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。
Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

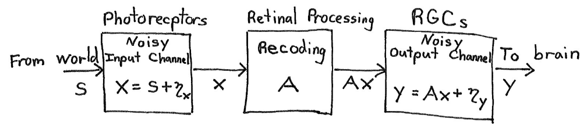
Stop & Predict

fair Bernoulli entropy?

4.4 Lecture15-EfficientCoding.pdf · p. 4

Efficient coding in retina:

In 1990, Atick and Redlich proposed a beautiful efficient coding theory for RGCs.



As schematized above, they conceptualized the retina as a noisy processor that detects sensory signals, s, and recodes the for further processing. They modeled the signal and noise as Gaussian.

$$s \sim \mathcal{N}(0, C_s)\ ,\ \eta_x \sim \mathcal{N}(0, \sigma_x^2),\ \eta_y \sim \mathcal{N}(0, \sigma_y^2)$$

The signal differs from noise because it's correlated

$$(C_s)_{ij} = \langle s_i\, s_j \rangle = \underbrace{S^2}_{\text{Signal magnitude}} \underbrace{e^{-\|\overbrace{p_i - p_j}^{\text{position}}\| / \overbrace{D}^{\text{Length scale}}}}_{\text{Exponential falloff with distance between points}}$$

From these quantities, one sees

$$x \sim \mathcal{N}(0, C_x)\ ,\ y \sim \mathcal{N}(0, C_y)$$

$$C_x = C_s + \sigma_x^2 I$$

$$(C_y)_{ij} = \langle y_i\, y_j \rangle = \langle (Ax)_i (Ax)_j \rangle + \sigma_y^2\, \delta_{ij}$$

$$= \langle \textstyle\sum_k \sum_\ell A_{ik} x_k\, A_{j\ell} x_\ell \rangle + \sigma_y^2\, \delta_{ij}$$

$$= \textstyle\sum_k \sum_\ell A_{ik} \underbrace{\langle x_k x_\ell \rangle}_{C_x} A_{j\ell} + \sigma_y^2\, \delta_{ij}$$

$$C_y = A C_x A^T + \sigma_y^2 I$$

Original-note anchor. [Source: Lecture15-EfficientCoding.pdf, p. 4]
Clean reconstruction. Page 4: Atick–Redlich retinal model、Gaussian signal/noise、covariance propagation。
What the note is saying. 本页的中心对象是 decorrelation symmetry 与 Barlow hypotheses。原笔记将它们放进以下链条：Atick–Redlich retinal model、Gaussian signal/noise、covariance propagation。
Why it follows. 重构 Atick–Redlich noisy retina：signal/noise covariances、linear transform A、output covariance。其逻辑后果是：逐步解释 Gaussian mutual-information determinant expression、fixed-information constraint、output channel capacity 和 redundancy objective。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。
Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐：轴代表变量或 mode，椭圆方向对应 eigenvectors，轴长/曲率对应 eigenvalues；不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

I(X;Y)=0 表示什么？

4.5 Lecture15-EfficientCoding.pdf · p. 5

$$C_y = A(C_s + \sigma_x^2 I)A^T + \sigma_y^2 I$$

With these Gaussian assumptions, the mutual information between the RGC output and the signal is

$$I(y;s) = \frac{1}{2}\log\left[\frac{\det(A(C_s+\sigma_x^2 I)A^T + \sigma_y^2 I)}{\det(A\sigma_x^2 I A^T + \sigma_y^2 I)}\right]$$

Atick and Redlich then made two hypotheses. First, the ~~organism~~ recoding, A, must retain a certain amount of information, I^*, "to meet an organism's needs."

$$\underbrace{I(y;s) = I^*}_{\text{Constraint equation on } A} \underbrace{\leq I(x;s)}_{\text{Information processing inequality}}$$

Second, the recoding, A, should minimize the redundancy

$$R = 1 - I(y;s)/C_{out}(y)$$

$$\underbrace{C_{out}(y)}_{\text{Channel capacity of output}} = \max_{P(w)} I(y;w)\Big|_{\underbrace{\langle y^2\rangle = \text{const.}}_{\text{Fixed RGC output level}}} \;;\quad y = w + \eta_y$$

The channel capacity can be evaluated by noting

$$I(y;w) = \frac{1}{2}\log\left[\frac{\det(C_w + \sigma_y^2 I)}{\det(\sigma_y^2 I)}\right]$$

is maximized when C_w, and thus C_y, are diagonal (subject to the $\langle y^2\rangle$ = const. constraint). In other words, the redundancy objective says that $I(y;s)$

Original-note anchor. [Source: Lecture15-EfficientCoding.pdf, p. 5]
Clean reconstruction. Page 5: Gaussian mutual information determinant、information constraint、redundancy objective、channel capacity。
What the note is saying. 本页的中心对象是 surprise −log p 与 entropy。原笔记将它们放进以下链条：Gaussian mutual information determinant、information constraint、redundancy objective、channel capacity。
Why it follows. 逐步解释 Gaussian mutual-information determinant expression、fixed-information constraint、output channel capacity 和 redundancy objective。其逻辑后果是：推导 entropy、conditional entropy、mutual information 的等价形式，并证明 independence 时 MI=0；解释 converse 的条件。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。
Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐：轴代表变量或 mode，椭圆方向对应 eigenvectors，轴长/曲率对应 eigenvalues；不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

continuous differential entropy 为什么可为负?

4.6 Lecture15-EfficientCoding.pdf · p. 6

should be as close to possible to what you'd get with decorrelated RGCs. However, maybe decorrelation also decreases information, so you also have to ensure that you maintain I^*.

Solution: Through more complicated math and numerical optimization, Atick and Redlich solved this optimization problem

$$\hat{A} = \underset{A}{\arg\min} \left(\mathcal{R} \mid I(y;s) = I^* \right)$$

and found center-surround receptive fields. The solution wasn't unique though,

$$\mathcal{U}^T \underbrace{\mathcal{U}}_{\text{orthogonal matrix}} = I \Rightarrow \mathcal{U}\hat{A} \text{ is also optimal}$$

Center-surround receptive fields were the only rotationally symmetric solution.

Original-note anchor. [Source: Lecture15-EfficientCoding.pdf, p. 6]
Clean reconstruction. Page 6: decorrelation、orthogonal nonuniqueness、rotational symmetry 与 center-surround solution。
What the note is saying. 本页的中心对象是 mutual information 与 Gaussian channel。原笔记将它们放进以下链条：decorrelation、orthogonal nonuniqueness、rotational symmetry 与 center-surround solution。
Why it follows. 解释 decorrelated output、orthogonal rotation nonuniqueness，以及为什么 rotationally symmetric constraint 选出 center-surround RF。其逻辑后果是：逐步解释 Gaussian mutual-information determinant expression、fixed-information constraint、output channel capacity 和 redundancy objective。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。
Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

linear transform 后 covariance 如何变化？

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 为什么 surprise 是 −log p

【必要前置】 寻找一个满足独立事件 surprise 可加的函数。

$$S(pq) = S(p) + S(q), \quad S'(p) < 0$$

$$S(p) = -\log_b p$$

1. 罕见事件应更 surprising，因此 S 随 p 下降。
2. 独立 joint probability 为 pq，而信息应相加。
3. 连续解是 log 形式，负号保证小 p 对应大 surprise。
4. b=2 得 bits，b=e 得 nats。

Geometric/computational intuition. 概率相乘在 log domain 变成信息相加。
Biological interpretation / failure condition. surprise 依赖所选 probabilistic model；错误 model 会给出错误信息量。

Micro-check

I(X;Y)=0 表示什么?

5.2 entropy、conditional entropy 与 mutual information

【补全推导】 量化平均不确定性以及知道 Y 对 X 的帮助。

$$H(X) = -\sum_{x} p(x) \log p(x)$$

$$H(X|Y) = -\sum_{x,y} p(x,y) \log p(x|y)$$

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = \sum_{x,y} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$

1. entropy 是 surprise 的 expectation。
2. conditional entropy 在每个 Y 条件下平均 residual uncertainty。
3. MI 是知道 Y 后 X uncertainty 的减少。
4. 若 independent，ratio=1，MI=0；MI⩾0。

Geometric/computational intuition. MI 测量 statistical dependence，而不要求线性关系。
Biological interpretation / failure condition. continuous differential entropy 可为负、依单位改变；不要把它当离散 entropy 直觉的简单复制。

Micro-check

continuous differential entropy 为什么可为负?

5.3 Gaussian retina 的 covariance propagation

【跨页连接】 signal s、input noise、linear transform A 与 output noise 如何组合?

$$x = s + \eta_x, \quad y = Ax + \eta_y$$

$$C_x = C_s + \sigma_x^2 I$$

$$C_y = A(C_s + \sigma_x^2 I)A^T + \sigma_y^2 I$$

1. independent zero-mean noise covariances 相加。
2. linear transform 的 covariance 变为 AC_xA^T。
3. output noise 在 encoding 后加入。
4. A 同时影响 signal、input noise 与 output channel usage。

Geometric/computational intuition. encoder 不能只放大 signal；它也重塑输入噪声并受输出噪声/容量限制。
Biological interpretation / failure condition. non-Gaussian、nonlinear adaptation 或 correlated noise 需扩展。

Micro-check

linear transform 后 covariance 如何变化?

5.4 decorrelation、nonuniqueness 与 center-surround

【模型边界】 为什么 decorrelated output 不能唯一确定 retinal filters?

$$C_y = VCV^T \text{ diagonal}$$

$$U^TU = I \Rightarrow (UV)C(UV)^T = U(VCV^T)U^T$$

1. whitening/decorrelation 可把 covariance 变成 identity/diagonal。
2. 随后任意 orthogonal rotation 仍保持 identity covariance。
3. 因此仅凭 second-order redundancy objective 有一族等价 solutions。
4. 加入 translational/rotational symmetry 与局部性，可选出 isotropic center-surround filters。

Geometric/computational intuition. 统计独立/不相关只约束坐标轴间关系，不总能决定每个神经元的具体空间形状。
Biological interpretation / failure condition. center-surround 不是 efficient coding 的唯一可能机制解释，且 exact optimum 依约束与噪声。

Micro-check

input noise 与 signal covariance 如何合并?

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

Barlow 的 efficient coding 是 normative hypothesis：在资源与噪声约束下，sensory system 应减少可预测 redundancy 并保留有用 information。information theory 用 surprise、entropy 与 mutual information 把“可预测”和“传递多少”定量化。Atick–Redlich 把 retina 建成 noisy linear encoder/decoder，在 fixed information 与 output capacity constraints 下求低 redundancy；decorrelation 并不唯一，rotational symmetry 才选出 center-surround form。

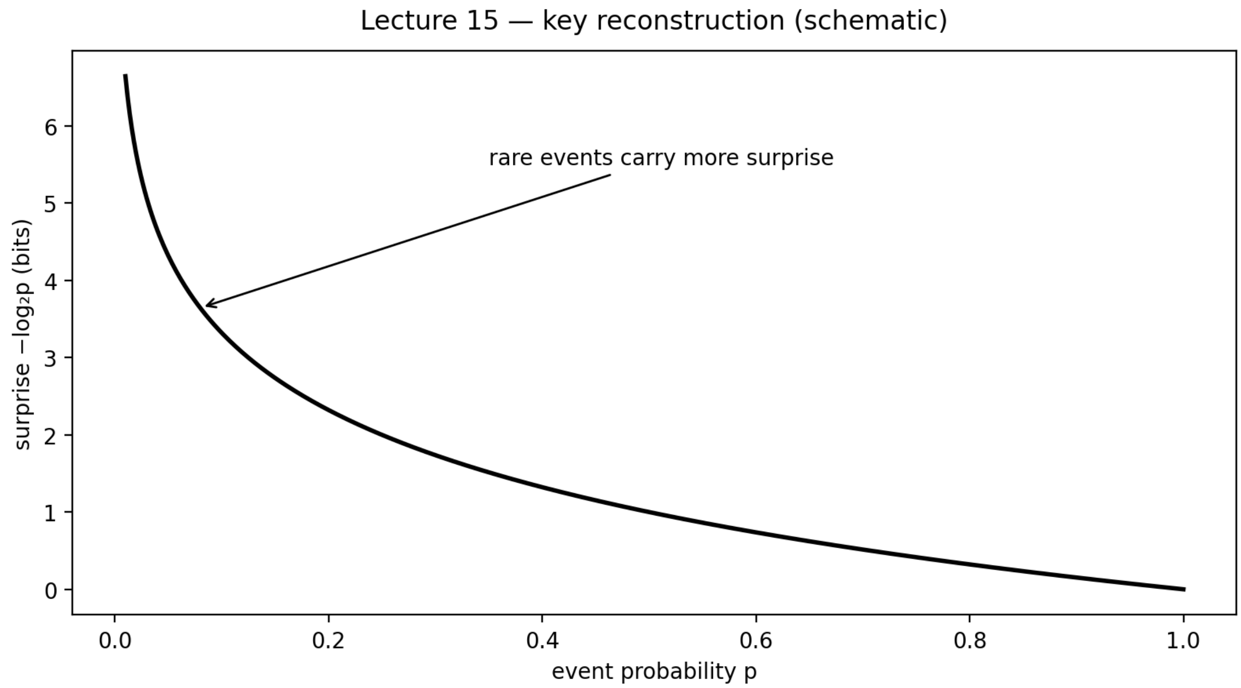


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 binary entropy

【原课/核心例题】 **Prompt.** p=0.5 与 p=0.9 的 Bernoulli entropy 比较。

Worked solution. H(0.5)=1 bit；H(0.9)=−0.9log2 0.9−0.1log2 0.1≈0.469 bit。更均匀分布更不确定。
Check. entropy 不是“平均值大小”，而是分布不确定性。

7.2 independence test

【跨课连接】 **Prompt.** Y=X 对称复制，X fair Bernoulli。

Worked solution. H(X)=1 bit，H(X|Y)=0，I(X;Y)=1 bit；虽然 H(Y)=1，二者高度 dependent。
Check. 高 marginal entropy 不等于低 redundancy。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释：本课从 source page 1 到最后一页，究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. surprise

$$S(x) = -\log p(x)$$

Conditions / conventions: chosen log base

2. entropy

$$H(X) = E[-\log p(X)]$$

Conditions / conventions: discrete distribution

3. mutual information

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$

Conditions / conventions: joint distribution known

4. MI dependence form

$$I = \sum p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$

Conditions / conventions: support handled

5. linear Gaussian covariance propagation

$$C_y = AC_xA^T + \sigma_y^2 I$$

Conditions / conventions: independent additive output noise

6. Gaussian MI determinant form

$$I(X;Y) = \frac{1}{2} \log \frac{\det C_y}{\det C_{y|x}}$$

Conditions / conventions: joint Gaussian

7. decorrelation objective

$$C_{out} \approx \text{diagonal}$$

Conditions / conventions: second-order redundancy

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
高效编码	efficient coding	在资源/噪声约束下优化 information representation 的 normative principle。
冗余	redundancy	可由其他 components 预测、重复传递的 structure。
惊讶度	surprise	事件的 −log probability。
熵	entropy	平均 surprise/uncertainty。
条件熵	conditional entropy	给定另一变量后的 residual uncertainty。
互信息	mutual information	一个变量对另一个变量减少的不确定性。
微分熵	differential entropy	continuous density 的 entropy-like quantity, 可为负且依单位。
信道容量	channel capacity	在 input constraints 下可达到的最大 mutual information。

中文	English / symbol	Operational meaning
去相关	decorrelation	使 covariance off-diagonal 接近零。
规范模型	normative model	描述系统应优化什么，而非直接指定机制。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 efficient coding 当作已证实的唯一机制而非 normative hypothesis。
2. 把 entropy 与“有用 information”无条件等同。
3. 把 differential entropy 的负值当错误。
4. 认为 MI=0 仅表示 zero linear correlation；它表示 independence（在定义良好时）。
5. 只追求 decorrelation 而忽略 noise 与 output capacity。
6. 认为 whitening solution 唯一。
7. 把 center-surround 的 normative prediction 写成单一因果证据。

Course-specific risk boundary. 区分 entropy、differential entropy、mutual information、redundancy 与 channel capacity；不要用“更多 entropy 就更好”这类无条件结论。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. 独立事件 surprise 为什么相加?
2. log base 2 的单位?
3. fair Bernoulli entropy?
4. I(X;Y)=0 表示什么?
5. continuous differential entropy 为什么可为负?
6. linear transform 后 covariance 如何变化?
7. input noise 与 signal covariance 如何合并?
8. 为什么 output noise 影响 optimum filter?
9. decorrelation 是否唯一确定 A?
10. rotational symmetry 如何帮助选 center-surround?
11. normative 与 mechanistic model 区别?
12. 更多 entropy 是否总更好?
13. 公式表中的“surprise”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。
14. 公式表中的“entropy”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。
15. 公式表中的“mutual information”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

16. 公式表中的“MI dependence form”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

17. 公式表中的“linear Gaussian covariance propagation”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

18. 公式表中的“Gaussian MI determinant form”解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
   Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
   Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
   Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
   Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
   Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
   Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
   Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
   Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
   Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
   Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
   Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
   Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
   Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
   Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
   Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
   Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
   Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
   Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
    Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
    Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
    Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
    Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
    Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
    Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“surprise”对应的变量关系入手。
    Hint 2. 把条件“chosen log base”逐字转换为 assumption。
    Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“entropy”对应的变量关系入手。
    Hint 2. 把条件“discrete distribution”逐字转换为 assumption。
    Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从“mutual information”对应的变量关系入手。
    Hint 2. 把条件“joint distribution known”逐字转换为 assumption。
    Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
16. **Hint 1.** 先从“MI dependence form”对应的变量关系入手。
    Hint 2. 把条件“support handled”逐字转换为 assumption。
    Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
17. **Hint 1.** 先从“linear Gaussian covariance propagation”对应的变量关系入手。
    Hint 2. 把条件“independent additive output noise”逐字转换为 assumption。
    Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
18. **Hint 1.** 先从“Gaussian MI determinant form”对应的变量关系入手。
    Hint 2. 把条件“joint Gaussian”逐字转换为 assumption。
    Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. joint probability 相乘，−log 将乘法变加法。
2. bits。
3. 1 bit。
4. X、Y statistically independent（在标准定义/support 下）。
5. 它基于 density，受坐标尺度/单位影响，不是单点概率 surprise。
6. C→ACA^T。
7. 独立时相加 C_s+C_noise。
8. 过度放大某频率也会受 output noise/capacity cost，需权衡 information。
9. 否，后续 orthogonal rotations 可保持 whitened covariance。
10. 它排除任意方向偏好的 rotated solutions，保留 isotropic local filter。
11. normative 指优化目标/约束；mechanistic 指实际生物变量与相互作用。
12. 否，需问是 stimulus、noise 还是 output entropy，并考虑任务、capacity 与 mutual information。
13. 适用条件/约定：chosen log base。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。
$$S(x) = -\log p(x)$$
14. 适用条件/约定：discrete distribution。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。
$$H(X) = E[-\log p(X)]$$
15. 适用条件/约定：joint distribution known。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。
$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$
16. 适用条件/约定：support handled。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。
$$I = \sum p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$
17. 适用条件/约定：independent additive output noise。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。
$$C_y = AC_xA^T + \sigma_y^2 I$$
18. 适用条件/约定：joint Gaussian。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。
$$I(X;Y) = \frac{1}{2} \log \frac{\det C_y}{\det C_{y|x}}$$

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
`Lecture15-EfficientCoding.pdf`	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
`Lecture15-EfficientCoding.pdf`	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
`Lecture15-EfficientCoding.pdf`	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
`Lecture15-EfficientCoding.pdf`	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
`Lecture15-EfficientCoding.pdf`	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
`Lecture15-EfficientCoding.pdf`	6	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Page 1 的 Barlow 三假设应分别保留；只有第三项是本课重点 efficient-coding hypothesis。
2. Page 3 已提醒 differential entropy caveat；本教材进一步强调其依坐标单位。
3. Page 6 的 center-surround uniqueness 依 rotational symmetry 等额外约束，而非 decorrelation alone。

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.